生物化学 脂代谢 & 胆汁酸

核心精讲·脂肪代谢

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、脂肪的合成

（一）甘油一酯途径——小肠的胞浆（需 CM）

中短链脂肪酸→直接入血，长链脂肪酸+甘油一酯→甘油三酯

（二）甘油二酯途径

1.部位：肝、脂肪细胞等胞浆

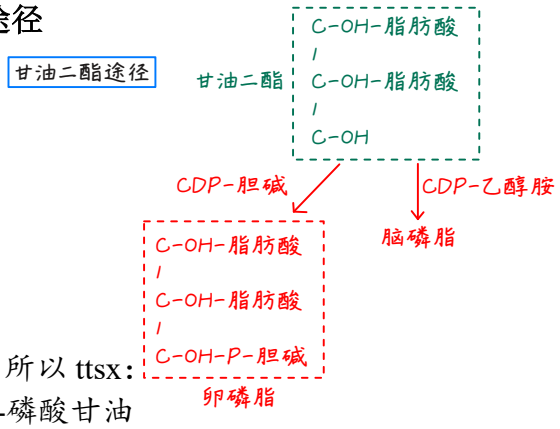
甘油三酯：甘油 - 脂肪酸 - 脂肪酸 - 脂肪酸

2.甘油的来源：甘油的活化形式

①葡萄糖→磷酸二羟丙酮→3-磷酸甘油

②脂肪动员→甘油→3-磷酸甘油（需甘油激酶）

分解甘油三酯



因为甘油激酶在脂肪和骨骼肌细胞的活性很低甚至缺乏，所以 ttsx：

①脂肪和骨骼肌细胞合成脂肪的甘油只能来自糖酵解的 3-磷酸甘油

②肝脏合成脂肪的甘油既可以来自糖酵解的 3-磷酸甘油、又可以来自脂肪动员的甘油

3.脂肪酸的合成

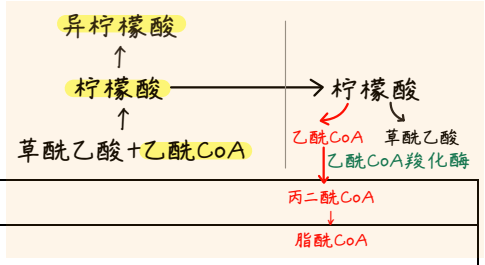
（1）原料（同胆固醇）

逻辑不通：脂肪酸 →(分解) 乙酰CoA →(合成) 脂肪酸

①乙酰 CoA：来自糖（主要）、氨基酸　无脂肪酸 合成脂肪酸的原料不会有“脂肪酸”

②NADPH：来自磷酸戊糖途径（主要）、柠檬酸-丙酮酸循环

③ATP 等　把线粒体的乙酰CoA带到胞浆



（2）乙酰 CoA 经柠檬酸-丙酮酸循环出线粒体

只学两个羧化酶：丙酮酸羧化酶（糖异生）、乙酰CoA羧化酶（脂肪酸合成）

（3）关键酶乙酰 CoA 羧化酶 +CO2（提供甲酰基）

催化	乙酰 CoA→丙二酰 CoA/丙二酸单酰 CoA
辅因子	生物素（$VitB_7$）说话啊，生气呢
激活剂	柠檬酸、异柠檬酸、乙酰 CoA、丙二酰 CoA　乙酰CoA —(乙酰CoA羧化酶，产物方向)→ 丙二酰CoA　正反馈
抑制剂	长链脂酰 CoA（底物方向，产物方向）、胰高血糖素（磷酸化）、贝特类降脂药　乙酰CoA→→→脂酰CoA（原料）（脂肪酸的活化形式）

长链脂酰CoA会抑制的酶：己糖激酶（代谢G的，最后能变成肉）、乙酰CoA羧化酶（脂肪酸合成的关键酶）

（4）脂酰基的载体　合成一组CP-糊成浆了

合成脂肪酸	胞浆	酰基载体蛋白/ACP（$VitB_5$）
合成后延长碳链（如 16C 软脂酸延长为 18C 硬脂酸）	内质网或线粒体	辅酶 A/HSCoA（$VitB_5$）